ПЯТЫЙ СКЛАД
склады и курьерская доставка по Северо-Западу

Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад»
187 015, г. Северогорск, Складской проезд, д. 5
ИНН 9905 405 512 · КПП 990501001 · ОГРН 1199900054410
+7 (900) 505-55-05 · it@5sklad.example

Исх. № ИТ-215
от 13.10.2026

УТВЕРЖДАЮ
Директор по информационным технологиям
ООО «Пятый склад»
_____ Е. С. Власова
«13» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ ТЗ-02/2026

Устранение инцидента на сервере приёма платежей billing-02

Замеры по регламенту инцидентов, освобождение раздела журналов без потери бизнес-данных, процессы и сигналы, уровень журнала службы, права на настройки, скрипт профилактики и postmortem

Параметр	Значение
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад», ИТ-отдел
Исполнители	пара практикантов группы эксплуатации практикант 1 _____ практикант 2 _____ фамилия, имя, группа
Руководитель работ со стороны Заказчика	Руководитель дежурной смены Котова Марина Алексеевна, kotova@5sklad.example, Telegram @kotova_duty
Наставник	Орлова Анна Викторовна, orlova@5sklad.example, Telegram @orlova_ops
Сервер и вид работ	billing-02, Ubuntu 24.04 · аварийные работы, инцидент P1
Основание	Практическая работа по дисциплине ОП.05 «Операционные системы и среды», работа в паре по темам 1–8
Дата выдачи	_____
Срок выполнения	14 календарных дней с даты выдачи; промежуточные этапы — в разделе 9
Версия документа	1.0

Содержание

Обращение Заказчика
1 Цели работы
2 Компания и инфраструктура
3 Заявка и обстановка
4 Рабочее место и стенд
5 Что надо сделать
6 Задачи по выбору
7 Работа в паре
8 Результат работы
9 Этапы и сроки
10 Порядок приёмки
11 Что сдаётся
12 Оценка
А Пункты скрипта приёмки
Б Выдержки из регламентов
В Лист согласования
Г Акт сдачи-приёмки

ПЯТЫЙ СКЛАД
склады и курьерская доставка по Северо-Западу

Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад»
187 015, г. Северогорск, Складской проезд, д. 5
ИНН 9905 405 512 · КПП 990501001 · ОГРН 1199900054410
+7 (900) 505-55-05 · it@5sklad.example

Практикантам группы эксплуатации,
исполнителям технического задания № ТЗ-02/2026

О задачах работы

Сервис billing принимает оплату доставки на сайте и в приложении «Пятого склада» — около 6 500 платежей в сутки, ночью 300–400 в час. Каждую ночь сверка `billing-report` сравнивает платежи за день с выпиской банка. Утром бухгалтерия забирает результат сверки и ежемесячные выгрузки платежей.

Сегодня в 02:40 мониторинг прислал два оповещения по серверу billing-02: раздел журналов `/var/log/billing` заполнен на 94 % и продолжает заполняться, средняя нагрузка выше числа ядер процессора. Платежи проходят с задержкой. Когда раздел заполнится полностью, служба приёма платежей перестанет записывать журнал операций, и по ночным платежам нельзя будет разобрать жалобы клиентов.

Руководитель дежурной смены Марина Котова открыла инцидент первого уровня и вызвала дежурную пару группы эксплуатации. Работа ведётся по регламенту инцидентов РИ-04: сначала замеры, затем восстановление работы, затем причины. Перезагружать сервер нельзя: приём платежей не должен останавливаться дольше чем на несколько секунд.

В течение 24 часов после инцидента жду postmortem. По нему руководство решит, какие изменения внести в настройки и порядок работы, чтобы инцидент не повторился. Скрипт профилактики из этого задания дежурная смена будет запускать на всех серверах billing.

Требования и порядок приёмки изложены ниже. По ходу инцидента связь — с Мариной Котовой, по работе с сервером — с наставником Анной Орловой.

94 %	6 500	02:00	24 часа
заполнен раздел журналов в 02:40	платежей в сутки	сверка должна была завершиться	на postmortem

Директор по информационным технологиям
ООО «Пятый склад»



Е. С. Власова

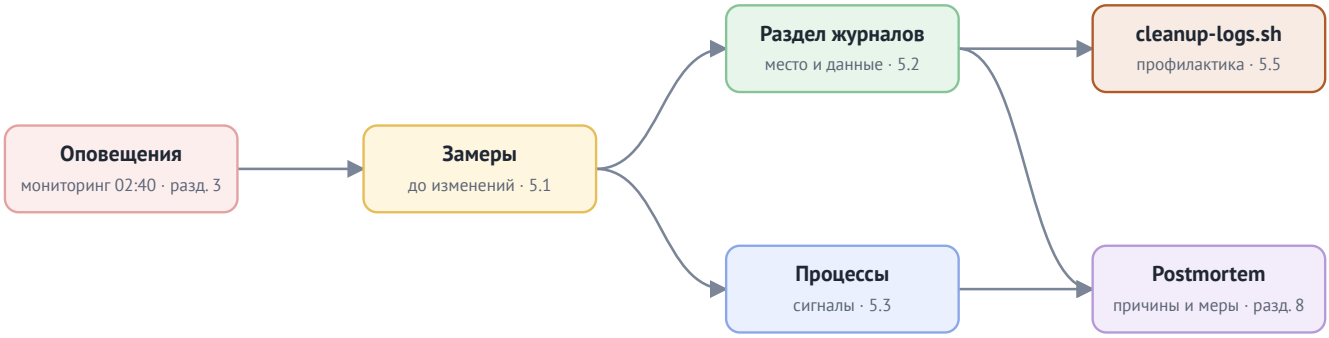
1. Цели работы

> Термины «должен», «обязательно» обозначают требования, которые проверяются при приёмке. Задачи раздела 6 выполняются по выбору Исполнителей и дают дополнительные баллы.

1. Записать симптомы инцидента числами до любых изменений и найти все его причины.
2. Освободить раздел журналов по политике хранения ПЖ-03, не потеряв бизнес-данные бухгалтерии.
3. Вернуть нормальную работу процессов, не останавливая приём платежей.
4. Закрыть файл настроек с паролем базы от посторонних пользователей.
5. Получить скрипт профилактики `cleanup-logs.sh` и postmortem, по которым инцидент не повторится.

Схема работы

Схема показывает части работы и их порядок. Номер в блоке — раздел задания, в котором эта часть описана.



2. Компания и инфраструктура

Сведения ниже общие для всех заданий группы эксплуатации. Имена сотрудников и учётных записей используются в работе так, как они указаны здесь.

2.1. О компании

Деятельность	«Пятый склад» хранит товары интернет-магазинов и доставляет их покупателям: 14 складов в Северогорске и области, 600 курьеров, около 9 000 отправлений в день. Клиенты оформляют доставку на сайте и в приложении, оплату принимает собственный сервис billing, обращения клиентов разбирает отдел поддержки в сервисе helpdesk.
ИТ-отдел	23 человека: разработка, группа эксплуатации (5 инженеров) и служба информационной безопасности. Внутренние сервисы работают на серверах Ubuntu 24.04 в собственной серверной. Группа эксплуатации устанавливает сервисы по стандарту, следит за их работой и закрывает доступ уволенным сотрудникам.
Практика	С октября 2026 года в группе эксплуатации проходят производственную практику практиканты колледжа. Они работают парами, получают заявки из очереди группы и сдают работу наставнику. Изменения на рабочих серверах вносит дежурный инженер по отчёту и журналу работ пары.
Связь	Вопросы по заявке — в чат группы эксплуатации `#ops` или наставнику. Ответ в рабочие дни с 09:00 до 18:00, по инцидентам — круглосуточно через дежурную смену.

2.2. Сотрудники, которых касается задание

Сотрудник	Должность	Учётная запись	Роль в задании
Власова Елена Сергеевна	директор по информационным технологиям	—	утверждает задания и отчёты группы эксплуатации
Орлова Анна Викторовна	инженер эксплуатации, наставник	`orlova`	принимает работу практикантов, отвечает в `#ops`
Котова Марина Алексеевна	руководитель дежурной смены	—	открыла инцидент на billing-02
Зуев Артём Романович	разработчик billing	—	отвечает за billing-report, перезапускает сверку после исправления
Лебедева Ирина Николаевна	бухгалтер	`lebedeva`	работает с платёжными документами в `/srv/finance`

2.3. Серверы группы эксплуатации

Сервер	Назначение	Службы	Задание
helpdesk-01	сервис заявок отдела поддержки	служба `helpdesk-api`	ТЗ № 1
billing-02	**приём платежей и ночная сверка с банком**	**супервизор `billingd`, службы `billing-api`, `billing-report`**	**ТЗ № 2**
ops-03	сервер группы эксплуатации: скрипты выкладки магазина, общие папки, документы бухгалтерии	собственных служб нет	ТЗ № 3

Все серверы работают под Ubuntu 24.04. Задание выполняется на копии сервера **billing-02**.

2.4. Регламенты, по которым выполняется работа

- **ПЖ-03** «Политика журналов и хранения данных» — сколько хранятся журналы, как включается отладка и где лежат бизнес-данные.
- **РИ-04** «Регламент инцидентов» — порядок работы, когда сервис работает хуже обычного или не работает.
- **ПР-06** «Порядок работы группы эксплуатации» — как оформляется любая работа по заявке.

Выдержки из регламентов — в Приложении Б. Если требование раздела 5 и регламент расходятся, выполняется требование раздела 5.

3. Заявка и обстановка

3.1. Текст заявки

`INC-2026-0312` billing-02: раздел журналов заполняется, высокая нагрузка, платежи с задержкой

Создана: 13.10.2026 02:47 Автор: Котова Марина, руководитель дежурной смены Приоритет: P1, критический

Оповещения 02:40: `/var/log/billing` — 94 %, load average выше числа ядер. Время ответа на оплату выросло с 0,3 до 4 секунд.

На сервере работают супервизор `billingd`, служба приёма платежей `billing-api` и ночная сверка `billing-report`, которая должна была закончиться к 02:00. Все три работают от учётной записи `billing`, настройки — `/etc/billing/billing.conf`.

Бухгалтерия утром забирает выгрузку платежей за сентябрь. Разработчик сверки Артём Зуев будет на связи с 09:00.

3.2. Хронология

Когда	Что произошло
01:00	По расписанию запущена ночная сверка `billing-report`.
02:00	Сверка должна была завершиться; оповещения о завершении не было.
02:40	Мониторинг: раздел журналов заполнен на 94 %, нагрузка выше числа ядер.
02:47	Открыт инцидент INC-2026-0312, вызвана дежурная пара.
далее	Дежурная пара фиксирует замеры и ведёт хронологию в журнале работ с точным временем.

3.3. Что есть на сервере

Файл или каталог	Назначение
`billingd`	супервизор: запускает службы и перезапускает `billing-api`, если та завершилась; журнал — `/var/lib/billing/billingd.log`
`billing-api`	приём платежей; читает настройки при запуске
`billing-report`	ночная сверка: запускает рабочие процессы и ждёт их
`billing.conf`	уровень журнала, каталог выгрузок, адрес и пароль базы

4. Рабочее место и стенд

4.1. Виртуальная машина

Изменения на рабочем сервере billing-02 вносит дежурный инженер по вашему отчёту. Вы работаете на копии сервера: её разворачивает скрипт стенда в вашей виртуальной машине с Ubuntu 24.04, установленной на занятии 1.

- У каждого практиканта своя виртуальная машина и свой стенд. Свободно не меньше 2 ГБ места на диске и 2 ГБ оперативной памяти.
- Перед первым запуском стенда в VirtualBox создаётся снимок состояния машины. Если машина перестала загружаться или потерян доступ к sudo, машину возвращают к снимку.
- Стенд запускается только в виртуальной машине: он создаёт и удаляет учётные записи, правила sudo и каталоги служб.
- Повторный запуск стенда возвращает копию сервера в исходное состояние. Разворачивать стенд заново можно сколько угодно раз.

4.2. Стенд и скрипт приёмки

Скачайте скрипты стенда и приёмки и разверните стенд:

```
cd ~/Downloads
wget https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/materials/billing-stand.sh
wget https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/materials/billing-acceptance.sh
sudo bash billing-stand.sh
```

Раздел журналов на стенде — файл-образ на 170 МБ, подключённый к `/var/log/billing`. После перезагрузки виртуальной машины стенд разворачивают заново.

Скрипт приёмки ничего не изменяет: он проверяет копию сервера и печатает OK или FAIL по каждому пункту, в конце — итог «Result: N of 12». Перечень пунктов с переводом — в Приложении А.

```
sudo bash ~/Downloads/billing-acceptance.sh | tee acceptance.txt
```

Пункт FAIL показывает, какое требование не выполнено. Подгонять сервер под скрипт в обход требований запрещено: при приёмке пара объясняет каждое действие из журнала работ.

4.3. Материалы

Материал	Адрес
Задание на сайте дисциплины, раздел «Куда смотреть»	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/tz-2-billing.html`
Методичка: порядок работы, частые сообщения об ошибках, Git в паре, защита	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/metodichka.html`
Справочник команд по задачам	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/spravochnik.html`
Шаблоны документов и каркасы скриптов	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/shablony.zip`
Лекции занятий 3–8	`algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/`

5. Что надо сделать

Требования сгруппированы по частям работы. Номер требования указывается в журнале работ рядом с командами, которые его выполняют, и в Приложении А рядом с пунктом приёмки, который его проверяет.

5.1. Диагностика

5.1.1 Симптомы записаны числами до любых изменений: заполнение раздела, что занимает место, нагрузка, самые загруженные процессы.

5.1.2 Найден процесс, который заполняет журнал, и настройка, из-за которой это происходит.

5.2. Место на диске

5.2.1 Раздел журналов заполнен не больше чем на 50 %.

5.2.2 Политика хранения: журналы старше 7 дней удаляются. Аварийные дампы памяти `core.*` на сервере не хранятся.

5.2.3 Выгрузки для бухгалтерии — данные, не журналы. Удалять их нельзя. Они перенесены в `/var/lib/billing/exports` с прежним владельцем, целостность подтверждена контрольной суммой `sha256sum` до и после переноса, параметр `EXPORT_DIR` исправлен.

5.3. Процессы

5.3.1 Приём платежей не останавливается дольше чем на несколько секунд. Супервизор `billingd` не останавливать.

5.3.2 Отладочный уровень журнала выключен (`LOG_LEVEL=info`), `billing-api` перезапущен через супервизор и работает с новым уровнем.

5.3.3 Сверка `billing-report` остановлена вместе со всеми рабочими процессами. Перезапускать её не нужно: это сделает разработчик после исправления.

5.4. Безопасность

5.4.1 В `billing.conf` лежит пароль базы, а файл открыт всем на запись. Владелец — root, группа — `billing`, остальным доступа нет. Служба после этого запускается.

5.5. Профилактика

5.5.1 Скрипт `cleanup-logs.sh`: печатает журналы старше 7 дней и дампы `core.*` в `/var/log/billing` и удаляет их только с ключом `--apply`. Выгрузки скрипт не трогает ни при каком расположении.

6. Задачи по выбору

Задачи выполняются после основных требований, кладутся в папку `optional/` и проверяются при приёмке: Исполнитель запускает скрипт на стенде или показывает документ и отвечает на вопросы по нему.

№	Файл	Что сделать	Баллы
6.1	`disk-watch.sh`	Скрипт контроля раздела: принимает каталог и порог в процентах, печатает заполнение раздела этого каталога и пять самых больших файлов в нём; если заполнение выше порога, завершается с кодом 1.	+3
6.2	`snapshot.sh`	Скрипт снимка состояния для инцидента: сохраняет в файл с датой и временем в имени вывод `uptime`, `df -h`, `top -b -n 1` и дерево процессов заданного пользователя.	+3

7. Работа в паре

7.1. Распределение частей

Кто	Что делает
Практикант 1 · диск	замеры `df` и `du`, поиск старых журналов и дампов, перенос выгрузок с контрольной суммой, очистка, скрипт `cleanup-logs.sh`.
Практикант 2 · процессы и настройки	нагрузка и самые загруженные процессы, дерево процессов `billing`, процесс, заполняющий журнал, настройки и их права, перезапуск `billing-api`, остановка сверки.
Вместе	хронология инцидента, приёмка, postmortem.

В `README.md` записано, кто из пары практикант 1 и кто практикант 2. Каждый отвечает за свою часть и при приёмке отвечает на вопросы по части напарника.

7.2. Репозиторий, ветки и ревью

1. Один репозиторий на пару — `tz-02-billing`. Его создаёт практикант 1 и добавляет напарника в Settings → Collaborators.
2. Каждый работает в своей ветке (`part-1`, `part-2`) и открывает Pull Request в `main`.
3. Напарник проверяет Pull Request: повторяет команды на своём стенде и оставляет замечания во вкладке Files changed. Слияние — после одобрения (Approve).
4. Журнал работ `runbook.md` общий: время, кто из пары, команда, результат, номер требования. Ошибки и откаты тоже записываются.
5. Финальная приёмка — на одной машине: стенд заново, обе части решения, скрипт приёмки. Вывод сохраняется в `acceptance.txt`.

8. Результат работы

Кроме файлов из таблицы, в репозитории лежит `README.md`.

Файл	Что в нём
`server-passport.md`	паспорт сервера до изменений: версия системы, учётные записи и группы, которые касаются задания, работающие процессы и их владельцы, заполнение разделов, каталоги из раздела 3. Для каждого сведения — команда, которой оно получено. Составляется до первой команды, которая изменяет сервер.
`postmortem.md`	симптом, хронология с временем, причина, действия, профилактика. Причин несколько — каждая отдельным пунктом.
`cleanup-logs.sh`	скрипт профилактики. Проверка: стенд заново, `sudo bash cleanup-logs.sh` только печатает список, `--apply` удаляет, выгрузки на месте.
`runbook.md`	журнал работ: время, кто из пары, команда, результат.
`screenshots/`	замеры до и после, дерево процессов `billing`, вывод приёмки со всеми OK.
`acceptance.txt`	вывод скрипта приёмки после финального прогона на стенде, развёрнутом заново: 12 пунктов.

Шаблоны `README.md`, журнала работ, паспорта сервера и документа «postmortem», а также каркас скрипта `cleanup-logs.sh` — в архиве шаблонов (раздел 4.3). Каркас разбирает аргументы, остальное пишет пара.

9. Этапы и сроки

День 0 — дата выдачи задания. К концу каждого этапа результат загружен в репозиторий; наставник может проверить промежуточный результат без предупреждения. Сроки из регламентов на время практики заменяются сроками этапов.

Этап	Срок	Результат этапа
1. Подготовка	день 2	Репозиторий пары, стенд у каждого, распределение частей в `README.md`, паспорт сервера `server-passport.md`
2. Части практикантов	день 7	Каждый выполнил свою часть раздела 5 и открыл Pull Request; команды записаны в журнал работ
3. Ревью	день 9	Напарник повторил часть на своём стенде, замечания исправлены, ветки слиты в `main`
4. Сведение	день 12	Общая часть, скрипт `cleanup-logs.sh`, документ «postmortem», финальная приёмка на стенде заново, `acceptance.txt`
5. Сдача	день 14	Комплект по разделу 11, испытания раздела 10 в присутствии Заказчика

10. Порядок приёмки

Приёмка проходит в присутствии обоих практикантов. Исполнители заранее открывают виртуальную машину со снимком, репозиторий на GitHub и журнал работ. Заказчик проводит испытания в указанном порядке и отмечает результат в акте (Приложение Г).

№	Что проверяется	Действие Заказчика	Ожидаемый результат
И-01	Стенд и решение	Заказчик разворачивает стенд заново на машине Исполнителя. Исполнитель выполняет решение по журналу работ и своим скриптам	Решение выполнено не дольше чем за 30 минут; каждая выполненная команда есть в журнале работ
И-02	Приёмка	Запустить `sudo bash billing-acceptance.sh`	Все 12 пунктов OK; вывод совпадает с `acceptance.txt` в репозитории

№	Что проверяется	Действие Заказчика	Ожидаемый результат
И-03	Повторяемость	Заказчик разворачивает стенд заново; стенд заново, затем `sudo bash cleanup-logs.sh` и `sudo bash cleanup-logs.sh --apply`	Без ключа скрипт только печатает список; с ключом удаляет журналы старше 7 дней и дампы; выгрузки на месте
И-04	Замеры	Заказчик называет число из раздела «Симптом» postmortem	Исполнитель называет команду, которой получено число, и показывает её в журнале работ со временем
И-05	Дерево процессов	Показать дерево процессов учётной записи `billing`	Исполнитель объясняет, кто кого запускает и что происходит с `billing-api` после её завершения
И-06	Профилактика	Запустить `cleanup-logs.sh` без ключа на стенде, развёрнутом заново	Скрипт печатает список и ничего не удаляет; выгрузка остаётся на месте
И-07	Целостность	Показать подтверждение целостности перенесённой выгрузки	Контрольные суммы до и после переноса записаны в журнале и совпадают; владелец выгрузки — `billing`
И-08	Журнал работ	Заказчик выбирает любую строку `runbook.md`	Исполнитель объясняет команду, каждый её ключ и вывод, называет номер требования
И-09	Ревью	Открыть Pull Request каждого практиканта	В каждом есть замечания напарника и ответы на них; слияние выполнено после одобрения
И-10	Часть напарника	Заказчик задаёт каждому практиканту по два вопроса о части напарника	Ответ с командой и объяснением её результата

Если испытание не пройдено, Исполнители получают перечень замечаний и один раз устраняют их в течение 3 дней. Повторная проверка проводится только по непройденным испытаниям.

11. Что сдаётся

Всё сдаётся одной ссылкой на репозиторий GitHub. Структура репозитория:

```
tz-02-billing/
├── README.md            номер ТЗ, состав пары, кто за что отвечает, итог приёмки
├── server-passport.md   паспорт сервера до изменений
├── runbook.md           журнал работ
├── postmortem.md        postmortem
├── cleanup-logs.sh      скрипт из раздела 8
├── acceptance.txt       вывод приёмки после финального прогона
├── optional/            задачи по выбору (раздел 6)
└── screenshots/         снимки из раздела 8
```

`README.md` начинается с таблицы: номер ТЗ, практикант 1 и практикант 2 (фамилия, имя, GitHub) и за что отвечает каждый, сервер, итог приёмки «N из 12». Ниже — раздел «Как воспроизвести»: команды стенда, решения и приёмки по порядку.

В конце `README.md` две строки: «Не получилось: ___» и «Нейросеть использовалась для: ___». Команды и их вывод в документах — только с вашей виртуальной машины.

12. Оценка

Часть работы	Разделы	Баллы
Приёмка на стенде, развёрнутом заново: баллы пропорциональны числу пунктов OK из 12	5, 10	30
Повторяемость: скрипт `cleanup-logs.sh` выполняет свою задачу на чистом стенде	8	15
Документ «postmortem»: по фактам, с командами и выводом	8	15
Паспорт сервера до изменений	8	5
Журнал работ: полный, с временем, авторством и номерами требований	7, 8	10
Работа в паре: свои ветки и Pull Request, ревью с замечаниями	7	10
Испытания И-04 — И-10 при приёмке	10	15
Итого		**100**
Дополнительно: задачи по выбору	6	+6

Баллы	90–100	75–89	60–74	меньше 60
Оценка	5	4	3	работа возвращается на доработку

Оценку получает пара, но вклад каждого виден по коммитам, Pull Request и журналу работ. Если часть работы выполнил один из пары, второй получает 0 баллов за работу в паре и отвечает по своей части отдельно.

Работа не принимается к оценке, если не выполнено хотя бы одно условие: решение воспроизводится на стенде, развёрнутом заново; есть журнал работ; права не ослаблены ради запуска службы или выполнения пункта приёмки.

Приложение А. Пункты скрипта приёмки

Скрипт `billing-acceptance.sh` печатает пункты на английском языке, сгруппированные по частям. В таблице — что означает каждый пункт и какое требование раздела 5 он проверяет. Требования, которые скрипт проверить не может, проверяются по документам и на испытаниях раздела 10.

№	Строка в выводе	Что проверяется	Требование
Disk			
1	`log partition is used at most 50 %`	раздел журналов заполнен не больше чем на 50 %	5.2.1
2	`no logs older than 7 days on the partition`	на разделе нет журналов старше 7 дней	5.2.2
3	`core dump removed`	аварийного дампа нет	5.2.2
4	`export moved to /var/lib/billing/exports intact`	выгрузка перенесена без изменений, владелец прежний	5.2.3
5	`no exports left in /var/log/billing`	в каталоге журналов не осталось выгрузок	5.2.3
Configuration			
6	`EXPORT_DIR=/var/lib/billing/exports`	параметр каталога выгрузок исправлен	5.2.3
7	`LOG_LEVEL is not debug`	отладочный уровень выключен	5.3.2
8	`billing.conf: root:billing, closed for others`	настройки: владелец и группа по ТЗ, остальным закрыто	5.4.1
Processes			
9	`billingd supervisor is running`	супервизор работает	5.3.1
10	`billing-api runs and started with level=info`	служба перезапущена с новым уровнем журнала	5.3.2
11	`no debug lines after the restart`	после перезапуска отладочных строк нет	5.3.2
12	`billing-report and its workers are stopped`	сверка и её рабочие процессы остановлены	5.3.3

Приложение Б. Выдержки из регламентов

Регламенты ИТ-отдела ООО «Пятый склад», которые относятся к этому заданию. Полные тексты хранятся во внутренней базе знаний группы эксплуатации.

ПЖ-03 «Политика журналов и хранения данных»

Сколько хранятся журналы, как включается отладка и где лежат бизнес-данные.

1. Журналы

- На серверах журналы хранятся 7 суток. Более старые журналы забирает центральное хранилище.
- Подробный (отладочный) уровень журнала включается только временно, по заявке. Включивший отвечает за выключение.
- Аварийные дампы памяти (core) на серверах не хранятся: их передают разработчикам и удаляют.

2. Бизнес-данные

- Выгрузки, отчёты и документы — бизнес-данные. Они хранятся в каталоге данных сервиса и без согласования владельца не удаляются.
- При переносе бизнес-данных целостность подтверждается контрольной суммой SHA-256 до и после переноса.

РИ-04 «Регламент инцидентов»

Порядок работы, когда сервис работает хуже обычного или не работает.

1. Уровни

- **P1** — сервис для клиентов не работает или скоро перестанет работать. **P2** — сервис работает с задержками. **P3** — неудобство без влияния на клиентов.

2. Порядок действий

- Записать симптомы числами до любых изменений.
- Вернуть сервису работоспособность, даже если причина ещё не устранена.
- Найти причины. Причин бывает несколько.
- Устранить и проверить тем же измерением, что в начале.
- Перезагрузка сервера целиком при инциденте запрещена. Перезапуск отдельного сервиса допускается, если он занимает секунды.

3. Postmortem

- Сдаётся в течение 24 часов: симптомы, хронология с временем, причины, действия, профилактика. Профилактика — проверяемые меры с ответственным.
- Postmortem описывает причины в устройстве систем и порядке работы. Виноватых в нём не называют.

ПР-06 «Порядок работы группы эксплуатации»

Как оформляется любая работа по заявке.

1. Журнал работ

- Каждая команда, изменяющая сервер, записывается: время, кто, команда, результат. Ошибки и откаты тоже.

2. Работа в паре

- Заявку выполняет пара. Работа делится на части, каждая часть проходит ревью напарника: он повторяет её на своей копии сервера.
- Изменения хранятся в репозитории пары: ветка на каждого, Pull Request, ревью, слияние.

3. Сдача

- Работа сдаётся отчётом по форме заявки и выводом скрипта приёмки, полученным на копии сервера, развёрнутой заново.
- Ослаблять права, чтобы сервис запустился, запрещено. Причину отказа ищут в сообщении сервиса и его журнале.

Приложение В. Лист согласования

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Директор по информационным технологиям	Власова Елена Сергеевна		13.10.2026
Руководитель дежурной смены	Котова Марина Алексеевна		13.10.2026
Инженер группы эксплуатации, наставник практикантов	Орлова Анна Викторовна		13.10.2026
Практикант 1: с заданием ознакомлен	_____		_____
Практикант 2: с заданием ознакомлен	_____		_____

Приложение Г. Акт сдачи-приёмки

к техническому заданию № ТЗ-02/2026. Заполняется Заказчиком при приёмке.

№	Испытание	Пройдено	Замечание
И-01	Стенд и решение	☐ да ☐ нет	
И-02	Приёмка	☐ да ☐ нет	
И-03	Повторяемость	☐ да ☐ нет	
И-04	Замеры	☐ да ☐ нет	
И-05	Дерево процессов	☐ да ☐ нет	
И-06	Профилактика	☐ да ☐ нет	
И-07	Целостность	☐ да ☐ нет	
И-08	Журнал работ	☐ да ☐ нет	
И-09	Ревью	☐ да ☐ нет	
И-10	Часть напарника	☐ да ☐ нет	

Итог приёмки: _____

Баллы: _____

Оценка: _____

Заказчик: _____

подпись, расшифровка

место для штампа «Работа принята»